

Solución propuesta — Tarea UD4

Estructura de la entrega

La solución se organiza en dos ejercicios independientes, cada uno con su propio fichero XSD y un documento XML de ejemplo que lo valida:

```
solucion/
├── ejer1/
│   ├── ud4_tarea_ejercicio1.xsd  ← esquema del inventario de impresoras
│   └── ejemplo.xml              ← XML de ejemplo válido
└── ejer2/
    ├── ud4_tarea_ejercicio2.xsd  ← esquema de la plataforma de alquiler
    └── ejemplo.xml              ← XML de ejemplo válido
```

Ejercicio 1 — Inventario de impresoras

Descripción del problema

Se necesita un esquema XSD que valide documentos XML con información sobre una o más impresoras: datos de identificación (número de serie, tecnología, año de compra), datos técnicos (fabricante, modelo, peso, tamaños de papel soportados, código de cartucho) y si está conectada en red.

Decisiones de diseño

Tipos simples definidos

Tipo	Restricción	Justificación
NumSerieTipo	patrón <code>i[0-9]{5}</code>	El enunciado exige <code>i</code> + 5 dígitos exactos
TecnologiaTipo	enumeración: <code>matricial</code> , <code>láser</code> , <code>tinta</code>	Solo se permiten tres valores fijos
AnoCompraTipo	<code>xs:int</code> con rango 1950–2100	Año entero positivo con límites razonables
PesoTipo	<code>xs:decimal</code> positivo, patrón <code>[0-9]+(\.[0-9]{1,2})?</code>	Número positivo con máximo 2 decimales
UnidadPesoTipo	enumeración: <code>kg</code> , <code>g</code> , <code>lb</code>	Las tres unidades especificadas en el enunciado

Tipo	Restricción	Justificación
TamanoPapelTipo	enumeración: A3, A4, A5, Carta, Oficio	Tamaños estándar habituales
CodigoCartuchoTipo	patrón C-[0-9]{3}[A-Z]{1,2}	El enunciado exige C- + 3 números + 1 ó 2 letras mayúsculas

Tipo complejo **PesoAtributoTipo**

El peso es un valor decimal (basado en **PesoTipo**) que lleva un atributo obligatorio **unidad**. Para combinar contenido de texto simple con un atributo se emplea **xs:simpleContent** + **xs:extension**.

Tipo complejo **ImpresoraTipo**

La secuencia de elementos dentro de **<impresora>** sigue el orden del enunciado:

1. **fabricante** — **xs:string**, obligatorio (**minOccurs** por defecto = 1)
2. **modelo** — **xs:string**, obligatorio
3. **peso** — **PesoAtributoTipo**, obligatorio
4. **tamaño** — **TamanoPapelTipo**, **1 o más** (**maxOccurs**="unbounded")
5. **cartucho** — **CodigoCartuchoTipo**, obligatorio
6. **enred** — **xs:complexType** vacío, **opcional** (**minOccurs**="0")

Los tres atributos de **<impresora>**:

Atributo	Tipo	Obligatorio
numSerie	NumSerieTipo	sí
tecnologia	TecnologiaTipo	sí
compra	AnoCompraTipo	no (use="optional")

Elemento raíz **impresoras**

Contiene una secuencia de **<impresora>** con **maxOccurs**="unbounded" para permitir una o más impresoras.

Documentación

Cada tipo y cada elemento incluye **xs:annotation/xs:documentation** explicando su propósito, formato y ejemplo de valor. Se añade un bloque de documentación general al inicio del esquema.

Ejercicio 2 — Plataforma de alquiler de vehículos autónomos

Descripción del problema

Esquema XSD para gestionar una plataforma con cinco entidades relacionadas: **sucursales**, **seguros**, **vehículos**, **clientes** y **reservas**. Las entidades se referencian entre sí mediante identificadores únicos (`xs:ID` / `xs:IDREF`).

Organización del esquema

El fichero se estructura en tres secciones claramente delimitadas por comentarios:

- 1. **Tipos simples personalizados** — restricciones de dominio (patrones, rangos, enumeraciones)
- 2. **Tipos complejos reutilizables** — estructuras compartidas entre varias entidades
- 3. **Elemento raíz y elementos principales** — definición del documento completo

Tipos simples definidos

Identificadores

Tipo	Patrón	Uso
IDClienteTipo	cli[0-9]{4}	atributo id de <cliente>
IDVehiculoTipo	veh[0-9]{4}	atributo id de <vehiculo>
IDSucursalTipo	suc[0-9]{3}	atributo id de <sucursal>
IDReservaTipo	res[0-9]{4}	atributo id de <reserva>
IDSeguroTipo	seg[0-9]{3}	atributo id de <seguro>

Documentación personal

Tipo	Restricción
DNITipo	[0-9]{8}[A-Z]
NIETipo	[XYZ][0-9]{7}[A-Z]
EmailTipo	[^@]+@[^@]+\.[^@]+
TelefonoTipo	[0-9]{9}
CodigoPostalTipo	[0-9]{5}

Vehículos y seguros

Tipo	Restricción
MatriculaTipo	[A-Z0-9]{5,10} (acepta matrículas internacionales)
AnoFabricacionTipo	xs:int rango 1900–2100 (reutilizado para año de revisión de software)
TipoVehiculoTipo	enumeración: turismo, suv, furgoneta, camion

Tipo	Restricción
TipoCombustibleTipo	enumeración: gasolina, diesel, electrico, hibrido
NivelAutomatizacionTipo	xs:int 0–5 (norma SAE J3016)
SistemaActivoTipo	enumeración de 5 sistemas de asistencia
EstadoVehiculoTipo	enumeración: disponible, alquilado, en-mantenimiento
PrecioTipo	xs:decimal ≥ 0, patrón [0-9]+\.[0-9]{2} (exactamente 2 decimales)
ConsumoDiarioTipo	xs:decimal ≥ 0, hasta 2 decimales
CoberturaSeguroTipo	enumeración: basica, estandar, premium, integral
EstadoReservaTipo	enumeración: confirmada, pendiente, completada, cancelada

Tipos complejos reutilizables

Tipo	Descripción	Usado en
DireccionTipo	calle, numero, ciudad, codigoPostal	ClienteTipo, SucursalTipo
HorarioTipo	horaApertura, horaCierre (xs:time)	SucursalTipo
PermisoConducirTipo	numero, vigenciaHasta (xs:date)	DatosPersonalesTipo
DatosPersonalesTipo	fechaNacimiento + PermisoConducirTipo	ClienteTipo
CaracteristicasTipo	potencia, capacidadMaletero, plazas, consumoMedio	VehiculoTipo
AutomatizacionTipo	nivel, sistemaActivo (0..*), anoUltimaRevisionSoftware	VehiculoTipo

Uso de xs:choice para DNI/NIE

Para modelar la exclusividad entre DNI y NIE se define un **grupo reutilizable** (IdentificacionGrupo) con **xs:choice**, referenciado dentro de **ClienteTipo** mediante **xs:group ref="IdentificacionGrupo"**. Esto garantiza que aparezca exactamente uno de los dos, y el grupo queda disponible para reutilizarlo en otros tipos si fuera necesario.

Identificadores y referencias

Los atributos **id** de cada entidad se declaran de tipo **xs:ID**, lo que garantiza unicidad en el documento. Los elementos de referencia (**cliente**, **vehiculo**, **sucursalRecogida**, **sucursalDevolucion**, **seguroContratado**) se declaran de tipo **xs:IDREF**, asegurando la integridad referencial.

Nota sobre limitación de XSD 1.0: Los tipos **xs:ID** e **xs:IDREF** validan la existencia de la referencia pero no comprueban que apunte a una entidad del tipo correcto (p. ej., que **seguroContratado**

apunte a un `<seguro>` y no a un `<cliente>`). Para esa validación cruzada sería necesario XSD 1.1 o Schematron.

Cardinalidad y composición

- `xs:sequence` en todos los tipos complejos para imponer el orden obligatorio de los elementos.
- `xs:choice` exclusivamente para la selección DNI/NIE mediante el grupo `IdentificacionGrupo`.
- `minOccurs="0"` en los elementos opcionales: `sistemaActivo` (0..*), `franquicia`, `nivelAutomatizacionMinimo`.
- `maxOccurs="unbounded"` donde se permite repetición: `sistemaActivo`, y en los contenedores de cada entidad principal.

Documentación

Todo el esquema está anotado con `xs:annotation/xs:documentation`. Las secciones principales están delimitadas por comentarios de bloque para facilitar la lectura. Cada tipo simple incluye ejemplos de valores válidos.